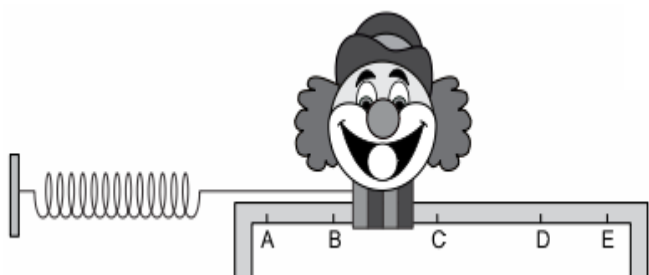


MHS

F0984 - (Unesp)

Em um parque de diversões, existe uma atração na qual o participante tenta acertar bolas de borracha na boca da figura de um palhaço que, presa a uma mola ideal, oscila em movimento harmônico simples entre os pontos extremos A e E, passando por B, C e D, de modo que em C, ponto médio do segmento AE, a mola apresenta seu comprimento natural, sem deformação.



Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por uma posição em que o módulo de sua aceleração é máximo e acertou a segunda bola quando a boca passou por uma posição onde o módulo de sua velocidade é máximo. Dos pontos indicados na figura, essas duas bolas podem ter acertado a boca da figura do palhaço, respectivamente, nos pontos

- a) A e C.
- b) B e E.
- c) C e D.
- d) E e B.
- e) B e C.

F0359 - (Ufop)

Dois sistemas oscilantes, um bloco pendurado em uma mola vertical e um pêndulo simples, são preparados na Terra de tal forma que possuam o mesmo período. Se os dois osciladores forem levados para a Estação Espacial Internacional (ISS), como se comportarão os seus períodos nesse ambiente de microgravidade?

- a) Os períodos de ambos os osciladores se manterão os mesmos de quando estavam na Terra. ✗
- b) O período do bloco pendurado na mola não sofrerá alteração, já o período do pêndulo deixará de ser o mesmo.
- c) O período do pêndulo será o mesmo, no entanto o período do bloco pendurado na mola será alterado.
- d) Os períodos de ambos os osciladores sofrerão modificação em relação a quando estavam na Terra.

F0355 - (Ifsul)

Um pêndulo simples é formado por um pequeno corpo de massa igual a 100 g, preso a um fio de massa desprezível e comprimento igual a 2 m, oscilando com uma amplitude de 10 cm. Querendo-se diminuir o período de oscilação, basta

- a) diminuir a massa do corpo.
- b) diminuir a amplitude da oscilação.
- c) aumentar o comprimento do fio.
- d) diminuir o comprimento do fio.

F0982 - (Uece)

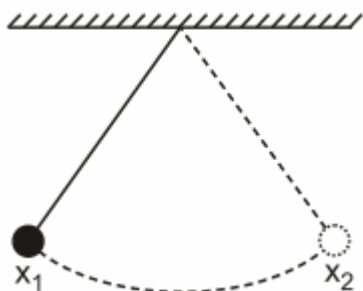
Se fossem desprezados todos os atritos e retirados os amortecedores, um automóvel parado em uma via horizontal poderia ser tratado como um sistema massa mola. Suponha que a massa suspensa seja de 1.000 kg e que a mola equivalente ao conjunto que o sustenta tenha coeficiente elástico k .

Como há ação também da gravidade, é correto afirmar que, se o carro oscilar verticalmente, a frequência de oscilação

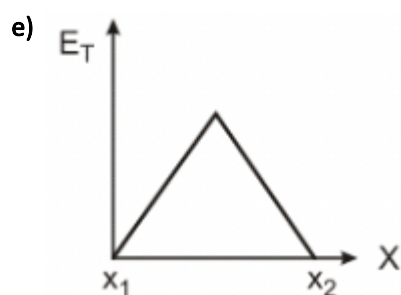
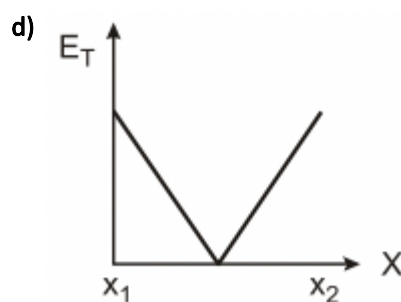
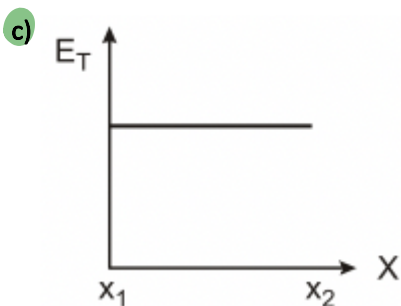
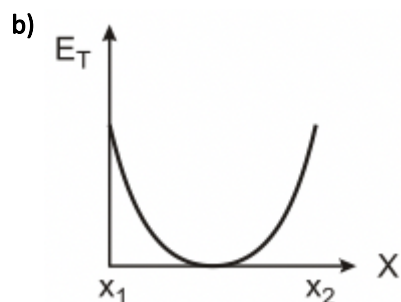
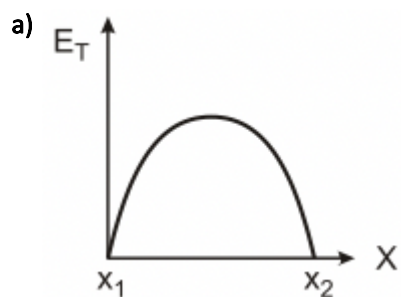
- a) não depende da gravidade e é função apenas do coeficiente elástico k .
- b) é função do produto da massa do carro pela gravidade.
- c) não depende da gravidade e é função da razão entre k e a massa do carro.
- d) depende somente do coeficiente elástico k .

F0353 - (Ufrgs)

A figura abaixo representa o movimento de um pêndulo que oscila sem atrito entre os pontos x_1 e x_2 .



Qual dos seguintes gráficos melhor representa a energia mecânica total do pêndulo – E_T – em função de sua posição horizontal?



F0357 - (Ufla)

Os ponteiros de um relógio do tipo cuco são movidos por um pêndulo simples. O pêndulo desses relógios possui um dispositivo para que se ajuste seu comprimento de acordo com a estação do ano. Considere um relógio cujo

pêndulo tenha sido ajustado para temperatura de 20°C. Para que esse relógio tenha um funcionamento satisfatório num local onde a temperatura média no inverno é de 10°C e, no verão, 30°C, deve-se

- a) no inverno diminuir o tamanho do pêndulo e no verão aumentar. ✗
- b) no inverno e no verão aumentar o tamanho do pêndulo. ✗
- c) no inverno e no verão diminuir o tamanho do pêndulo.
- d) no inverno aumentar o tamanho do pêndulo e no verão diminuir.**
- e) conservar o mesmo ajuste em todas as estações do ano.

F0603 - (Enem)

Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas.

YODER, J. G. *Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 (adaptado).

Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o(a)

- a) comprimento da haste seja mantido constante.**
- b) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena.
- c) material da haste possua alta condutividade térmica ✗
- d) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura.
- e) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante.

F1987 - (Enem PPL)

Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar.

Pêndulo	Massa	Comprimento do barbante
A	M	L

1	M	L
2	M/2	2L /
3	2M	L/2 /
4	M/2	L/2 /
5	2M	L

Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar?

- a) 1, 2, 3, 4 e 5.
- b) 1, 2 e 3.
- c) 1 e 4.
- d) 1 e 5.**
- e) 3 e 4.

F2188 - (Fuvest)

Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa a um eixo bem lubrificado, e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste, presa à sua extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere este pêndulo nas três situações:

1. Em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0 °C.
2. No mesmo laboratório, mas agora a uma temperatura de 250 K.
3. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 °F, em uma base lunar, cuja aceleração da gravidade é igual a um sexto daquela da Terra.

Indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P_1 , P_2 e P_3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente.

- a) $P_1 < P_2 < P_3$
- b) $P_1 = P_3 < P_2$
- c) $P_2 < P_1 < P_3$**
- d) $P_3 < P_2 < P_1$
- e) $P_1 < P_2 = P_3$

F2117 - (Enem PPL)

A suspensão de um automóvel funciona como um sistema massa-mola amortecido cuja função é reduzir a amplitude de oscilação do automóvel. Esse sistema pode ser caracterizado por uma frequência de oscilação $w_0 = \sqrt{k/m}$, em que k é a constante elástica da mola e m é a massa total do sistema formado por mola, amortecedor, pneu e roda. A suspensão do automóvel é originalmente dimensionada para que a relação entre w_0 e um parâmetro fixo b seja:

- $w_0 = b$, quando não há oscilação do automóvel e o sistema volta à posição original rapidamente.

Porém, seu amortecimento pode ser determinado também por outras duas relações entre w_0 e b :

- $w_0 > b$, quando o sistema oscila algumas vezes até parar;
- $w_0 < b$, quando o sistema não oscila, retornando à sua posição original lentamente.

Por questões estéticas, o proprietário de um automóvel reduz à metade o comprimento original das molas de sua suspensão e troca rodas e pneus, de modo

a manter a mesma massa total do sistema. Os demais componentes permanecem inalterados.

Como essas alterações modificam a oscilação do sistema?

- a) A constante elástica diminui e o sistema não oscila.
- ☒ b) A constante elástica aumenta e o sistema passa a oscilar.
- c) A constante elástica diminui e o sistema volta à posição original lentamente.
- d) A constante elástica diminui e o sistema volta à posição original rapidamente.
- e) A constante elástica aumenta e o sistema volta à posição original lentamente.